

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 5° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

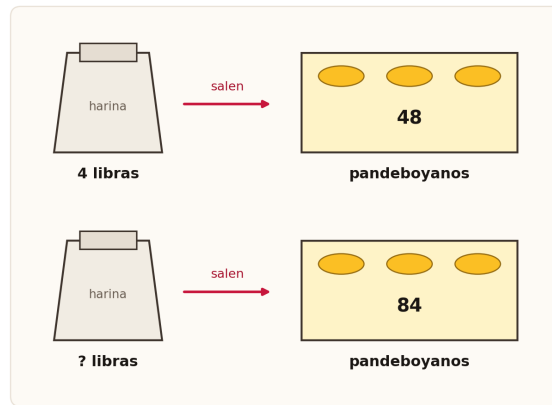
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Don Gilberto amasa pandeboyanos con la misma receta, sin cambiarle nunca las cantidades: con **4 libras de harina** le salen **48 pandeboyanos**. La rectora le encargó **84 pandeboyanos** y hay que comprar exactamente la harina necesaria, porque la que sobra se endurece.

La receta de don Gilberto, siempre la misma

Arriba, lo que rinden cuatro libras; abajo, el encargo de la izada de bandera



Panadería de pandeboyanos, Duitama (Boyacá)

La cantidad de harina que necesita don Gilberto para el encargo es

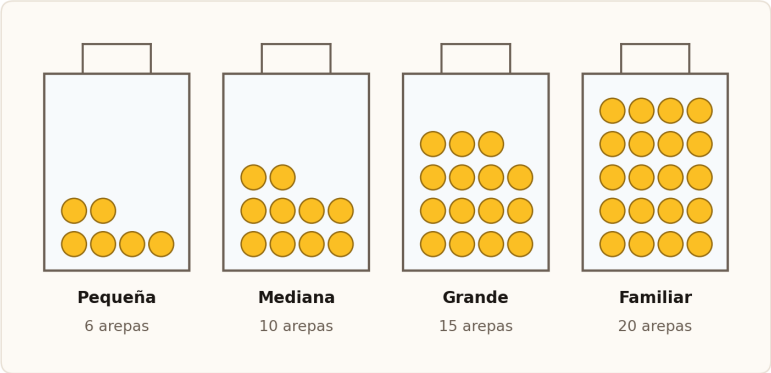
- A. 7 libras.
- B. 8 libras.
- C. 12 libras.
- D. 21 libras.

2

Doña Herlinda vende arepas de choclo en cuatro presentaciones. Todas las arepas son iguales, así que lo único que cambia es cuántas trae la bolsa y cuánto cuesta. Ernesto quiere que **cada arepa** le salga lo más barata posible, sin importarle cuántas bolsas cargue.

Las cuatro presentaciones del puesto de doña Herlinda

Todas las arepas son iguales; lo único que cambia es cuántas trae cada bolsa



Puesto de arepas de choclo, galería de Pereira (Risaralda)

Presentación	Arepas por bolsa	Precio de la bolsa
Pequeña	6	4.200 pesos
Mediana	10	6.500 pesos
Grande	15	9.000 pesos
Familiar	20	13.000 pesos

¿Cuál presentación le conviene comprar a Ernesto?

- A. La bolsa familiar, que trae veinte arepas por 13.000 pesos.
- B. La bolsa mediana, que trae diez arepas por 6.500 pesos.
- C. La bolsa grande, que trae quince arepas por 9.000 pesos.
- D. La bolsa pequeña, que trae seis arepas por 4.200 pesos.

3

Sara, tesorera de grado quinto, compró el refrigerio de la salida: **8 paquetes de galletas** a **2.400 pesos** cada uno y **15 jugos** a **1.800 pesos** cada uno. Pagó con los **60.000 pesos** del curso y el vuelto hay que reintegrarlo el lunes.

Lo que Sara se llevó de la tienda y con qué pagó

El refrigerio completo de la salida al río y el dinero recogido en el curso



Tienda de barrio, salida escolar del grado quinto

De regreso al salón, Sara anotó en el cuaderno de la tesorería los siguientes pasos para saber cuánto vuelto le quedó:

Paso 1. Las galletas costaron $8 \times 2.400 = 19.200$ pesos.

Paso 2. Los jugos costaron $15 \times 1.800 = 27.000$ pesos.

Paso 3. Entonces el vuelto es $60.000 - 19.200 = 40.800$ pesos.

¿En cuál paso se equivocó Sara y qué debería decir ese paso?

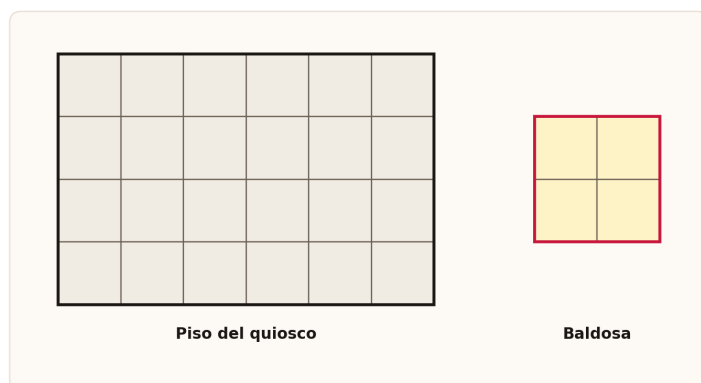
- A. En el paso 1, porque los 8 paquetes se reparten entre los 2.400 pesos.
- B. En el paso 3, porque se restan los dos gastos y el vuelto es 13.800 pesos.
- C. En ninguno, porque los tres pasos siguen el orden en que se hizo la compra.
- D. En el paso 2, porque los 15 jugos se suman con los 1.800 pesos de cada uno.

4

En la escuela de la vereda El Placer están enchapando el piso del quiosco. Don Aurelio, el maestro de obra, dibujó en el tablero el piso completo dividido en cuadritos del mismo tamaño y, al lado, la baldosa cuadrada que va a pegar. Todas las baldosas son iguales entre sí, se pueden girar antes de pegarlas y no se pueden partir ni montar una encima de otra.

El piso del quiosco y la baldosa que va a pegar

Los dos dibujos están a la misma escala: el cuadrito del piso y el de la baldosa miden igual



Enchape del quiosco escolar, vereda El Placer

¿Cuántas baldosas necesita don Aurelio para cubrir todo el piso del quiosco?

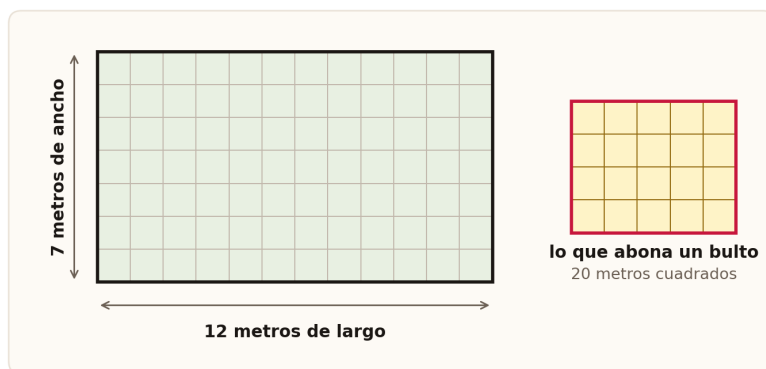
- A. Necesita 24 baldosas, porque el piso tiene 24 cuadritos en total.
- B. Necesita 12 baldosas, porque cada baldosa cubre dos cuadritos del piso.
- C. Necesita 8 baldosas, porque los 24 cuadritos se reparten de tres en tres.
- D. Necesita 6 baldosas, porque cada baldosa cubre cuatro cuadritos del piso.

5

La huerta escolar de don Hernán es un rectángulo de **12 metros de largo** y **7 de ancho**, y hay que abonar toda la superficie sin dejar pedazos sin tratar. En el almacén le dijeron que **un bulto de abono alcanza para 20 metros cuadrados** y que los bultos se venden completos.

La huerta escolar y lo que rinde un bulto de abono

Los dos dibujos van a la misma escala: el cuadrito vale un metro cuadrado



Huerta escolar de cilantro y cebolla, Tuluá (Valle del Cauca)

Después de mirar el plano, don Hernán **concluye que** con cuatro bultos le alcanza, porque 84 dividido entre 20 da cuatro.

¿Es acertada la conclusión de don Hernán?

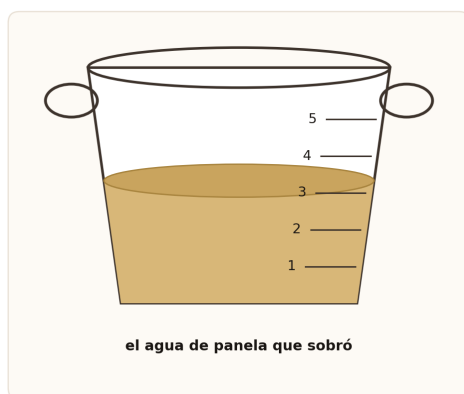
- A. No, porque con cuatro bultos quedan 4 metros cuadrados sin abonar y hacen falta cinco.
- B. Sí, porque 84 dividido entre 20 da cuatro bultos exactos para toda la huerta.
- C. No, porque el contorno de la huerta mide 38 metros y con dos bultos queda abonada.
- D. No, porque hace falta un bulto por cada metro cuadrado, es decir 84 bultos.

6

Doña Consuelo anota cada mañana las medidas del refrigerio escolar. Hoy le toca registrar **cuánta agua de panela quedó en la olla grande**, porque con eso se prepara la merienda. La olla está marcada por dentro con rayas numeradas y ella solo escribe el número y la unidad.

La olla grande después del desayuno

Las rayas de adentro van numeradas y sin unidad



Restaurante escolar, Aguachica (Cesar)

¿En qué unidad debe registrar doña Consuelo lo que quedó en la olla?

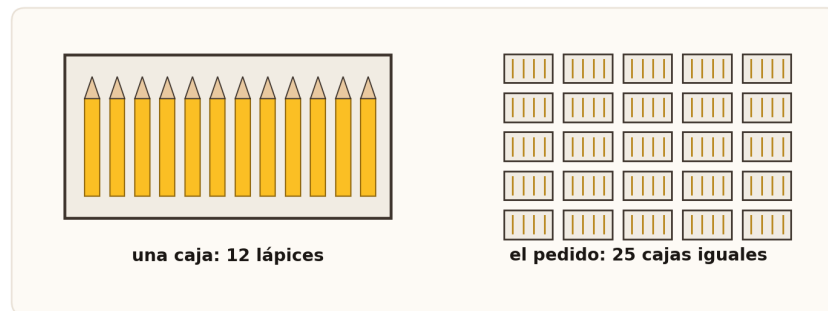
- A. En metros, porque hay que medir qué tan alta es la olla.
- B. En litros, porque mide cuánto líquido cabe en la olla.
- C. En gramos, porque mide cuánto pesa la olla con todo.
- D. En horas, porque mide cuánto duró el desayuno escolar.

7

Yamile recibió en la papelería un pedido de **25 cajas de lápices**, con **12 lápices** en cada caja. Como la calculadora se le descargó, el auxiliar Ovidio le propone descomponer los números y hacer la cuenta de memoria.

El pedido que acaba de llegar a la papelería

Todas las cajas del pedido traen la misma cantidad de lápices



Papelería de Cartago (Valle del Cauca)

Ovidio escribió en el respaldo de la factura los siguientes pasos:

Paso 1. El 12 se descompone como $10+2$.

Paso 2. Las 25 cajas por 10 lápices dan $25 \times 10 = 250$ lápices.

Paso 3. A esos 250 se les suma 2 y el pedido tiene 252 lápices.

¿En cuál paso está el error y qué debería decir ese paso?

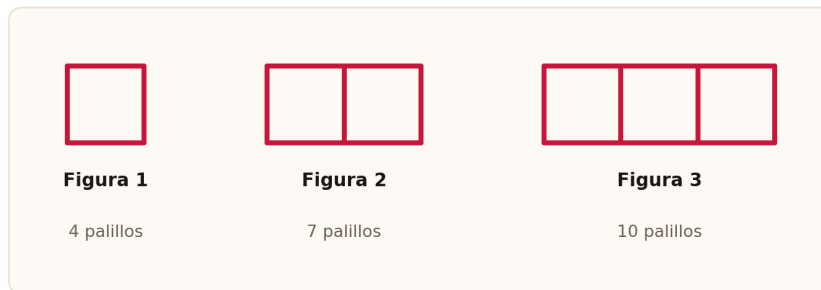
- A.** En el paso 1, porque el 12 se descompone como 6 más 6 y no como 10 más 2.
- B.** En ninguno, porque descomponer el 12 lleva siempre al total del pedido.
- C.** En el paso 3, porque se le suma 25 por 2, es decir 50, y quedan 300 lápices.
- D.** En el paso 2, porque 25 por 10 da 2.500 y no 250 lápices en las cajas.

8

El profesor Aníbal armó en el tablero los tres primeros pasos de una fila de cuadrados: cada paso agrega un cuadrado a la derecha, apoyado en un palillo del anterior, así que ese lado no se repite. Camilo quiere saber cuántos palillos lleva la **figura 8** sin armarlas todas.

La fila de cuadrados que armó el profesor Aníbal

Cada figura agrega un cuadrado que se apoya en un palillo del anterior



Clase de geometría de grado quinto

Camilo escribió en su cuaderno los siguientes pasos:

Paso 1. La figura 1 se arma con 4 palillos.

Paso 2. Cada cuadrado que se agrega gasta 3 palillos más, porque aprovecha uno del anterior.

Paso 3. Entonces la figura 8 lleva $4 + 8 \times 3 = 28$ palillos.

¿En cuál paso se equivocó Camilo y qué debería decir ese paso?

- A. En el paso 2, porque cada cuadrado nuevo gasta 4 palillos y la figura 8 lleva 32.
- B. En ninguno, porque los tres pasos respetan el palillo que comparten los cuadrados.
- C. En el paso 1, porque la figura 1 se arma con 3 palillos y la figura 8 lleva 24.
- D. En el paso 3, porque al primer cuadrado se le agregan siete y quedan 25 palillos.

9

Doña Rosalba comprueba la fruta con una balanza de dos platillos e hizo dos pruebas. En la primera, una **caja de tomates** equilibró **4 canastas de mora** iguales. En la segunda, **2 de esas canastas** equilibraron una pesa de **6 kilogramos**.

Las dos comprobaciones de doña Rosalba

Las dos balanzas quedaron equilibradas y todas las canastas de mora son iguales



Compra de fruta al por mayor, plaza de Fusagasugá (Cundinamarca)

¿Cuánto pesa la caja de tomates de doña Rosalba?

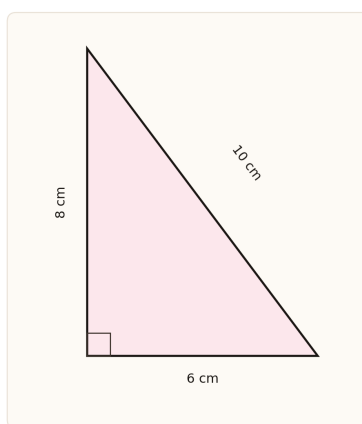
- A. Pesa 12 kilogramos, porque cada canasta de mora pesa 3 kilogramos.
- B. Pesa 6 kilogramos, porque esa es la pesa que equilibró las canastas.
- C. Pesa 24 kilogramos, porque cada una de las 4 canastas pesa 6 kilogramos.
- D. Pesa 9 kilogramos, porque son 6 kilogramos más los 3 de otra canasta.

10

Se rompió una pieza triangular del vitral de la capilla y Sandra tiene que reponerla. La pieza nueva debe encajar **exactamente** en el hueco, sin que sobre ni falte vidrio. Sandra alcanzó a medir la pieza rota y anotó las medidas de sus tres lados.

La pieza que se rompió en el vitral de la capilla

Sandra alcanzó a medir sus tres lados antes de botarla

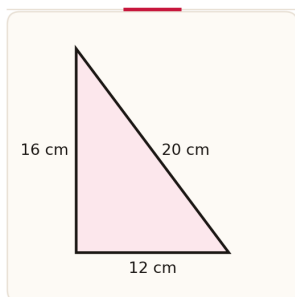


Taller de vidrio, Santa Rosa de Cabal (Risaralda)

En el taller hay cuatro piezas de vidrio ya cortadas, dibujadas todas a la misma escala y con sus medidas. ¿Cuál de esas piezas encaja exactamente en el hueco del vitral?

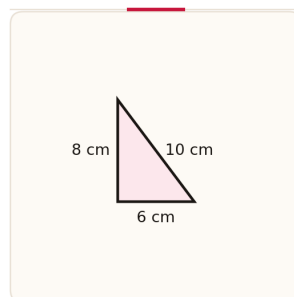
A.

Pieza de vidrio del taller



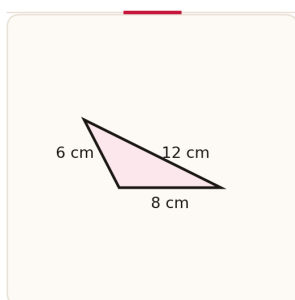
B.

Pieza de vidrio del taller



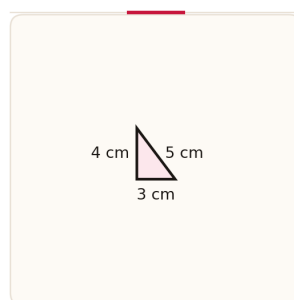
C.

Pieza de vidrio del taller



D.

Pieza de vidrio del taller

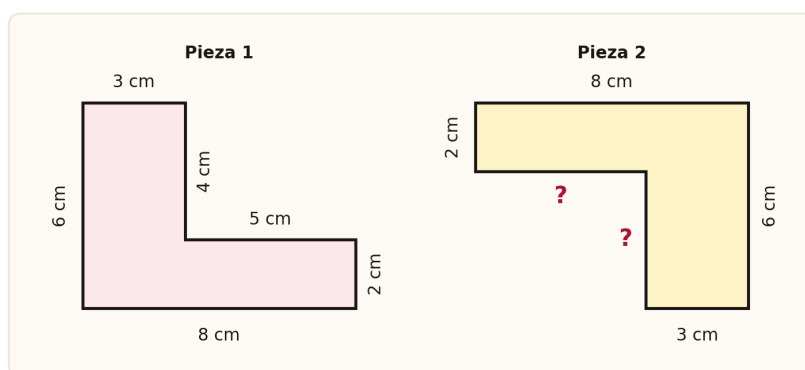


11

En una carpintería arman el respaldo de una banca con dos piezas en forma de ele salidas del mismo molde, de modo que son **congruentes**: la segunda es la primera girada media vuelta. En la segunda se borraron dos medidas, marcadas con interrogación.

Las dos piezas del respaldo, salidas del mismo molde

La segunda es la primera girada media vuelta sobre la mesa



Carpintería de Chinchiná (Caldas)

Wilson, el aprendiz del taller, **afirma que** esos dos lados borrados miden 3 centímetros y 6 centímetros, porque son las dos primeras medidas que él lee en la primera pieza.

¿Es acertada la afirmación de Wilson?

- A. Sí, porque al girar media vuelta la pieza los lados de 5 y 4 pasan a medir 3 y 6.
- B. No, porque el giro encoge la pieza y esos dos lados quedan en 2,5 y 2 centímetros.

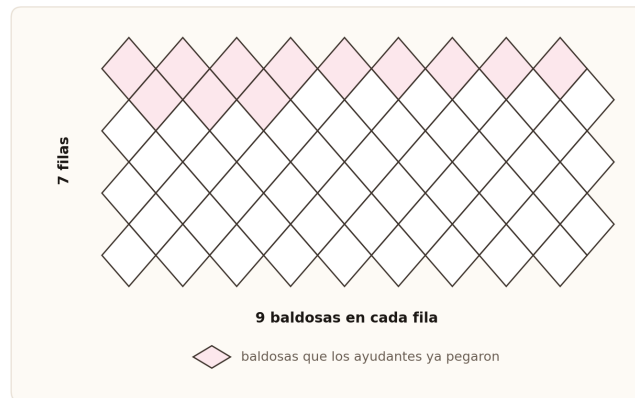
- C. No, porque el giro no cambia medidas y esos lados miden 5 y 4 centímetros.
- D. No, porque esos dos lados son el más largo y el brazo delgado, de 8 y 2 centímetros.

12

Están armando el piso de un quiosco con baldosas en forma de rombo, todas **congruentes entre sí**. El diseño lleva **7 filas** de **9 baldosas** cada una, sin espacios libres ni baldosas partidas. Los ayudantes ya pegaron **12 baldosas**.

El plano del piso del quiosco, fila por fila

Todas las baldosas son congruentes y el piso no lleva espacios libres



Parque principal de un municipio del Tolima

Nicolás, uno de los ayudantes, escribió estos pasos para encargar en la ferretería las baldosas que faltan:

Paso 1. El piso terminado lleva $7 \times 9 = 63$ baldosas.

Paso 2. De esas, los ayudantes ya pegaron 12 baldosas.

Paso 3. Entonces hay que encargar $63 + 12 = 75$ baldosas.

¿En cuál paso se equivocó Nicolás y qué debería decir ese paso?

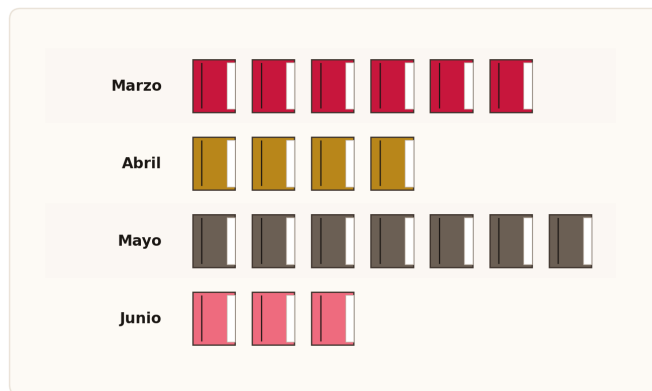
- A. En el paso 1, porque el piso lleva 7 más 9, es decir 16 baldosas en total.
- B. En ninguno, porque el encargo tiene que alcanzar para el piso entero del quiosco.
- C. En el paso 2, porque las baldosas ya pegadas están contadas dos veces en el plano.
- D. En el paso 3, porque las 12 ya pegadas se restan y hay que encargar 51 baldosas.

13

Doña Amparo lleva el registro de los libros que presta cada mes en dos formatos: un pictograma en el que **cada libro dibujado representa 5 préstamos** y una tabla con esos mismos datos. En uno de los meses los dos no coinciden.

El pictograma de la cartelera de la biblioteca

Cada libro dibujado representa 5 préstamos



Registro de préstamos de la biblioteca escolar, Sogamoso (Boyacá)

Mes	Préstamos según la tabla
Marzo	30
Abril	20
Mayo	30
Junio	15

El personero revisa las dos carteleras y **concluye que** el mes que no coincide es junio, porque es el que menos libros dibujados tiene.

¿Es acertada la conclusión del personero?

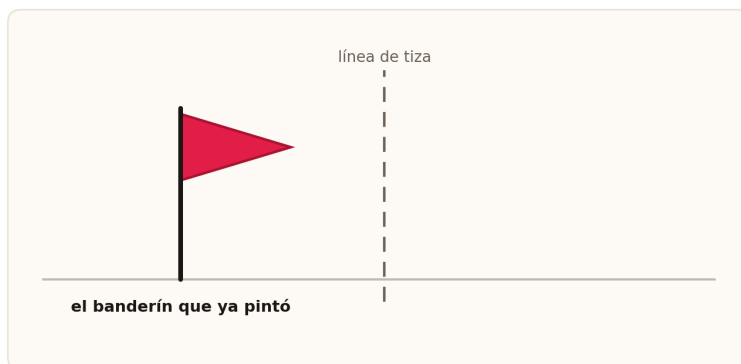
- A. No, porque el mes que no coincide es mayo: siete libros valen 35 y la tabla dice 30.
- B. Sí, porque junio tiene apenas tres libros dibujados y es el mes de menos préstamos.
- C. No, porque el mes que no coincide es abril, donde cuatro libros valen 24 préstamos.
- D. No, porque el mes que no coincide es marzo, donde seis libros valen 36 préstamos.

14

Yesenia pintó en el mural un banderín con el **asta hacia abajo** y la **punta hacia la derecha**, y marcó una **línea vertical con tiza**. Le falta pintar al otro lado el **reflejo** del banderín, como si la línea fuera un espejo: mismo tamaño y misma distancia.

La pared del mural, con la línea de tiza ya marcada

Yesenia pintó el primer banderín con el asta abajo y la punta hacia la derecha



Mural de la escuela, Montería (Córdoba)

¿Cuál dibujo muestra cómo queda el mural cuando Yesenia termine de pintar?

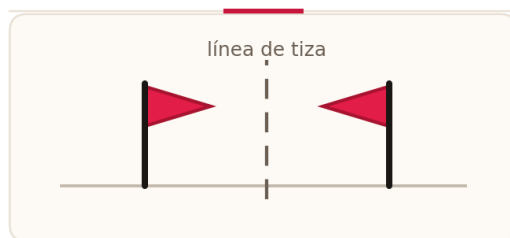
A.

El mural terminado



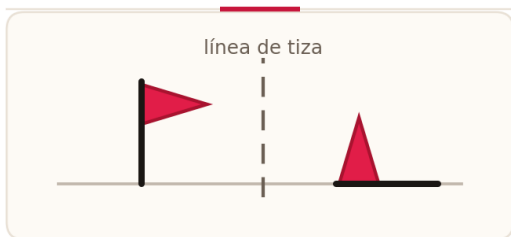
B.

El mural terminado



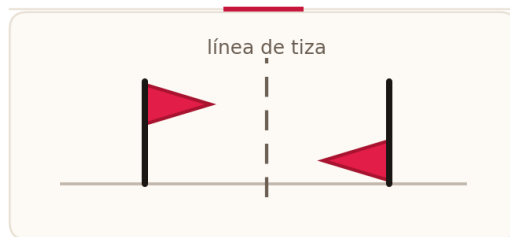
C.

El mural terminado



D.

El mural terminado

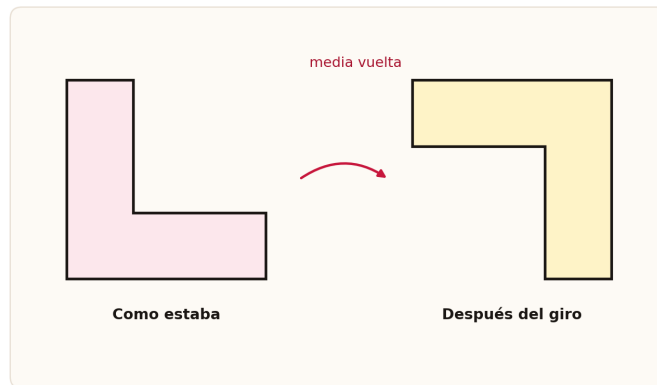


15

Ana Lucía arma con su hermano un rompecabezas de madera y le queda una sola pieza por poner. La pieza no entra en el hueco tal como está, así que ella la toma, le da **media vuelta** sobre la mesa sin levantarla y vuelve a intentarlo. En el dibujo aparecen la pieza como estaba al comienzo y la misma pieza después del giro.

La pieza del rompecabezas, antes y después del giro

Ana Lucía la giró sobre la mesa sin levantarla ni recortarla



Rompecabezas de madera armado en casa

El hermano **asegura que** así ya no sirve, porque al girarla la pieza quedó distinta de como era. ¿Es acertado lo que asegura el hermano?

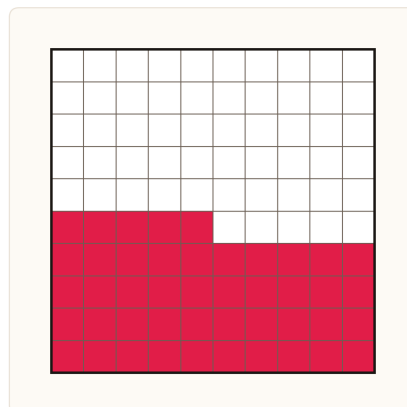
- A. Sí, porque al girarla la pieza cambió de forma y ya no encaja en el hueco.
- B. No, porque el giro le conserva la forma, aunque le acorta un poco los lados.
- C. No, porque el giro solo le cambia la posición y sigue siendo congruente.
- D. Sí, porque al quedar en otra posición la pieza deja de ser congruente.

16

El profesor Ramiro entregó a cada estudiante una cuadrícula dividida en **100 cuadritos iguales**. Valentina pintó algunos, como se ve en el dibujo, y debe escribir qué parte de la cuadrícula quedó pintada **de dos maneras**: con una fracción y con un decimal.

La cuadrícula que pintó Valentina

La cuadrícula completa está dividida en 100 cuadritos iguales



Clase de matemáticas del profesor Ramiro

¿Cómo debe escribir Valentina la parte pintada de la cuadrícula?

- A. Cuarenta y cinco décimos, que se escriben $45/10$ o 4,5.
- B. Cuarenta y cinco milésimos, que se escriben $45/1000$ o 0,045.
- C. Cuarenta y cinco centésimos, que se escriben $45/100$ o 0,045.
- D. Cuarenta y cinco centésimos, que se escriben $45/100$ o 0,45.

17 Cuatro estudiantes compraron cada uno una pizza personal del **mismo tamaño** y anotaron en el tablero qué parte se comieron, unos con fracción y otro con coma decimal. La profesora Ligia les pidió organizar los cuatro datos **de menor a mayor**.

El tablero del salón, tal como quedó anotado

Las cuatro pizzas eran del mismo tamaño y cada quien lo escribió a su manera

Parte de la pizza que se comió cada uno	
Nicolás	$\frac{3}{5}$
Daniela	0,65
Esteban	$\frac{17}{25}$
Karen	$\frac{7}{10}$

Clase de la profesora Ligia, Ibagué (Tolima)

Karen pasó al tablero y escribió estos pasos:

Paso 1. Lo de Nicolás es $3/5=60/100$ y lo de Esteban es $17/25=68/100$.

Paso 2. Lo mío es $7/10=70/100$.

Paso 3. Lo de Daniela, 0,65, es la cantidad menor de todas, porque es el único dato escrito con coma; el orden queda Daniela, Nicolás, Esteban y Karen.

¿En cuál paso se equivocó Karen y qué debería decir ese paso?

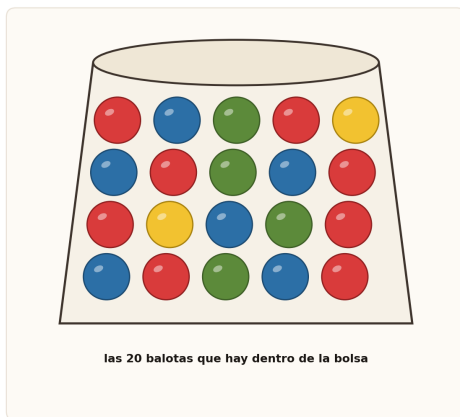
- A. En el paso 1, porque tres quintos equivalen a 35 centésimos y no a 60 centésimos.
- B. En el paso 3, porque 0,65 son 65 centésimos y el dato menor es el de Nicolás.
- C. En ninguno, porque una cantidad escrita con coma siempre es menor que una fracción.
- D. En el paso 2, porque siete décimos equivalen a 70 centésimos y no a 7 centésimos.

18

El curso de quinto armó una bolsa con balotas de colores para un juego de azar. La docente contó delante de todos cuántas hay de cada color, como aparece en la tabla. Todas tienen el mismo tamaño y peso, así que ninguna se distingue al tacto. Un estudiante vendado saca una sola balota.

Las balotas que doña Alba echó en la bolsa

Todas del mismo tamaño y del mismo peso: ninguna se distingue al tacto



Jornada de la ciencia, juego de azar del grado quinto

Color de la balota	Cantidad
Rojas	8
Azules	6
Verdes	4
Amarillas	2

¿Qué posibilidad tiene el estudiante de sacar una balota azul?

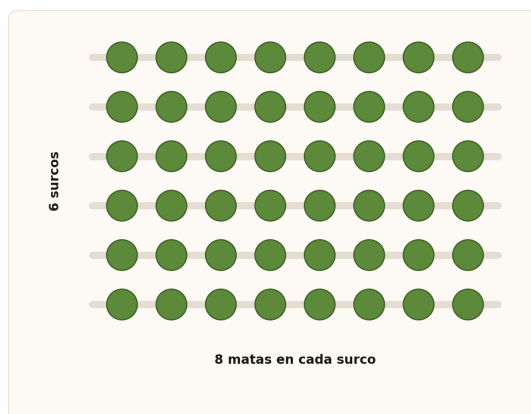
- A. Una de cada cuatro, porque en la bolsa hay cuatro colores.
- B. Seis de cada catorce, porque hay catorce balotas de otro color.
- C. Seis de cada veinte, es decir tres de cada diez balotas.
- D. Seis de cada seis, porque las balotas azules son seis.

19

En la huerta de la escuela, los estudiantes de quinto sembraron cebolla larga en surcos parejos. El profesor Wilmar les mostró la siembra vista desde arriba: hay **6 surcos** y en cada surco quedaron **8 matas**, sin que sobre ni falte ninguna y sin que ningún surco tenga más matas que otro. Ahora los estudiantes tienen que anotar en la bitácora cuántas matas sembraron en total, y el profesor les pidió que no las contaran una por una.

La siembra de cebolla larga vista desde arriba

Todos los surcos quedaron con la misma cantidad de matas



Huerta de la escuela, clase del profesor Wilmar

¿Qué operación permite hallar el total de matas sembradas?

- A. Sumar 6 y 8, porque son los surcos y las matas de cada surco.
- B. Multiplicar 6 por 6, porque hay que contar una vez cada surco.
- C. Sumar ocho veces el 6 y restarle 6, porque sobran los surcos.
- D. Multiplicar 6 por 8, porque es lo mismo que sumar seis veces el 8.

20

En un colegio de Riohacha se sortea entre los estudiantes de grado quinto quién iza la bandera el próximo lunes. La coordinadora escribió en **30 papeletas iguales** los nombres de los 30 estudiantes del curso, **18 niñas y 12 niños**, dobló todas las papeletas de la misma manera y las echó en una bolsa. En la bolsa no quedó ninguna papeleta con un nombre distinto de los del curso. La rectora va a sacar una sola papeleta sin mirar.

La bolsa del sorteo de la izada de bandera

No quedó ninguna papeleta con un nombre distinto de los del curso



Sorteo del grado quinto, Riohacha (La Guajira)

¿Cuál de los siguientes resultados es seguro en ese sorteo?

- A. Que la papeleta traiga el nombre de un estudiante de grado quinto.
- B. Que la papeleta traiga el nombre de una de las niñas del curso.
- C. Que la papeleta traiga el nombre de uno de los niños del curso.
- D. Que la papeleta traiga el nombre de la profesora de sociales.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 5°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.